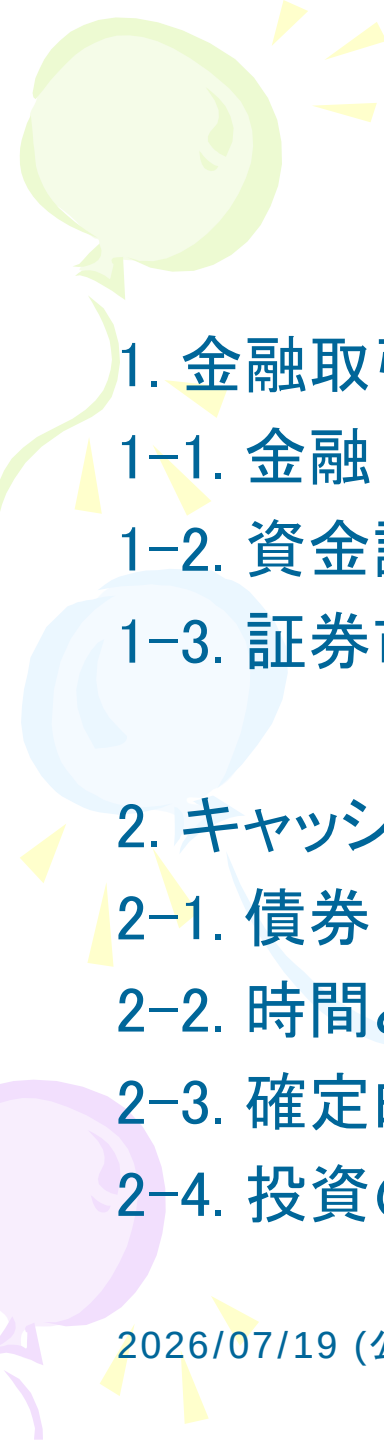


経済工学 I

資料13

金融リスク管理の基礎 (講義でなく、システム上で公開)

東京都立大学 経済経営学部
室町 幸雄



講義の構成 (1)

1. 金融取引 (financial transaction) と金融市場 (financial market)

1-1. 金融 (finance)

1-2. 資金調達

1-3. 証券市場 (securities market)

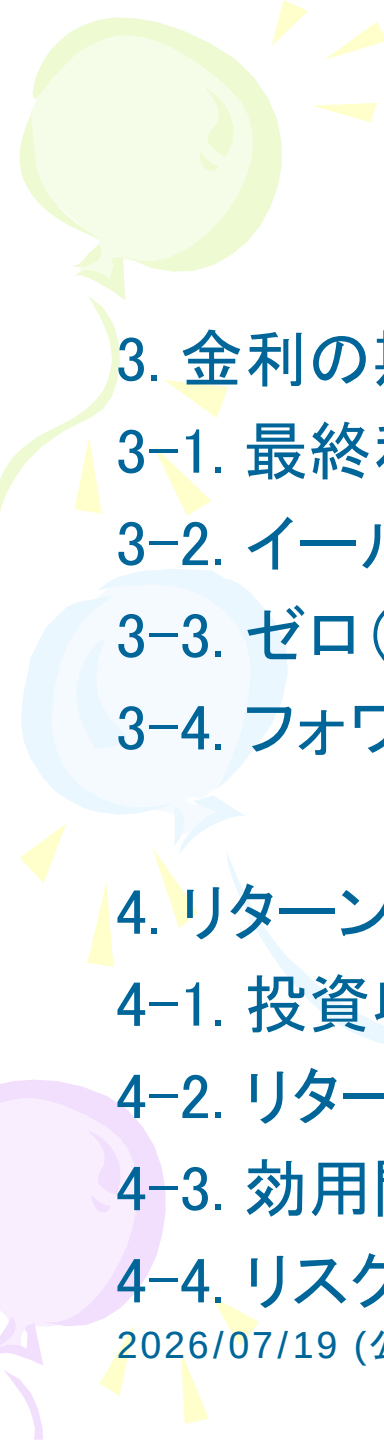
2. キャッシュフロー (cash flow) と時間価値 (time value)

2-1. 債券 (bond)

2-2. 時間と価値 (value), 利回り (yield)

2-3. 確定的なキャッシュフローの価値

2-4. 投資の価値評価: 将来CFが確定的な場合



講義の構成 (2)

3. 金利の期間構造 (term structure of interest rates)

3-1. 最終利回り (yield to maturity) と債券価格

3-2. イールドカーブ

3-3. ゼロ(クーポン)レート

3-4. フォワードレート

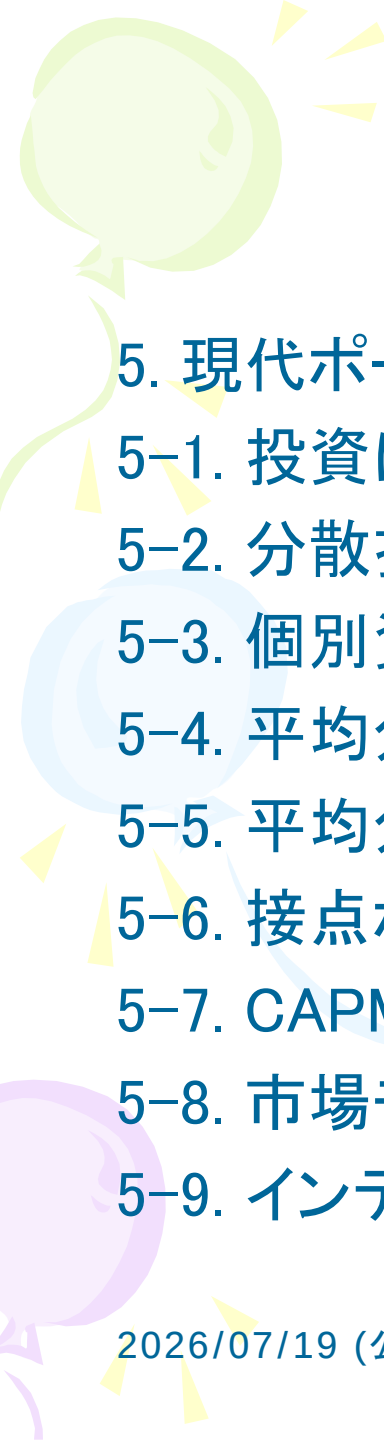
4. リターン (return) とリスク (risk)

4-1. 投資収益率

4-2. リターンとリスク

4-3. 効用関数 (utility function) と期待効用原理

4-4. リスク・プレミアム (risk premium)



講義の構成 (3)

5. 現代ポートフォリオ理論 (Modern Portfolio Theory)

5-1. 投資における時間の推移と収益率

5-2. 分散投資効果の例

5-3. 個別資産の収益率とポートフォリオ

5-4. 平均分散モデル (1) Markowitz

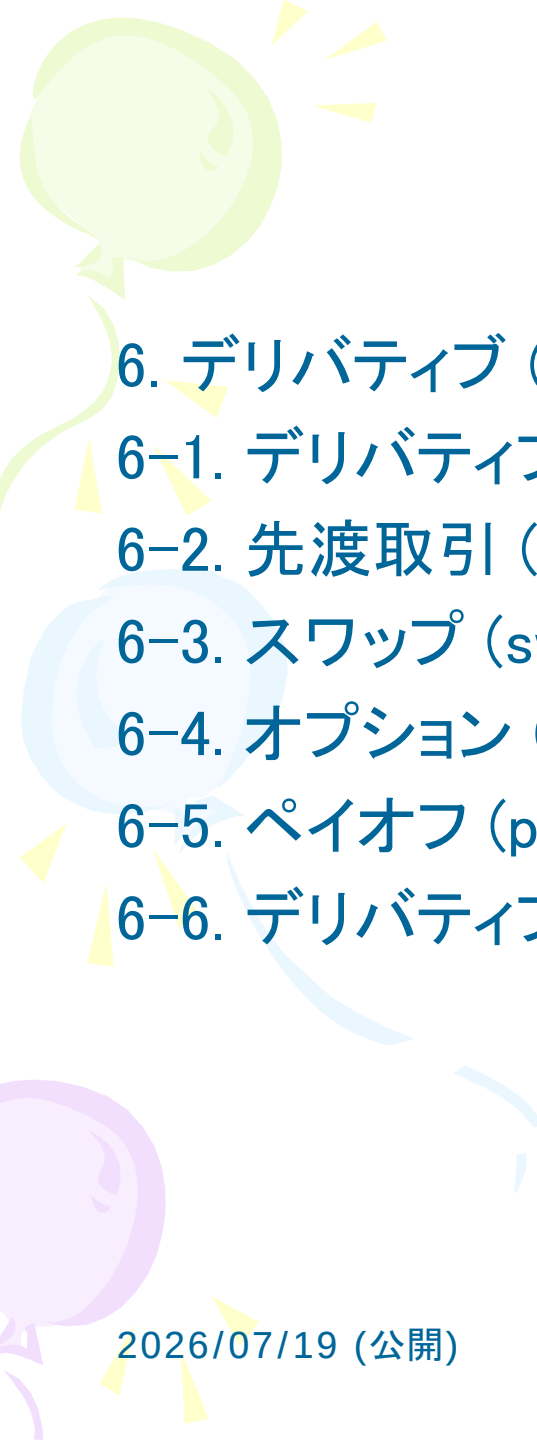
5-5. 平均分散モデル (2) Tobin

5-6. 接点ポートフォリオの性質

5-7. CAPM(資本資産価格モデル)

5-8. 市場モデル (market model) と ファクター (factor)

5-9. インデックス運用, スタイル運用



講義の構成 (4)

6. デリバティブ (金融派生商品, derivatives)

6-1. デリバティブ (金融派生商品)

6-2. 先渡取引 (forward) と先物取引 (futures)

6-3. スワップ (swap)

6-4. オプション (option)

6-5. ペイオフ (payoff) と正味損益

6-6. デリバティブを用いた取引戦略 (strategy)



講義の構成 (5)

7. 株式デリバティブの価格付け (pricing) : 離散時間モデル

7-1. 裁定機会 (arbitrage) と無裁定価格 (no-arbitrage price)

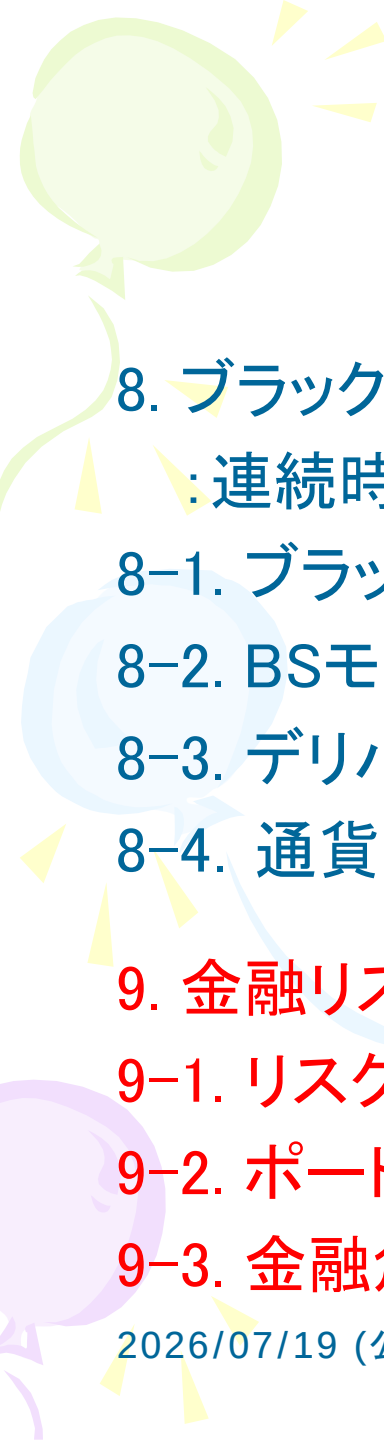
7-2. 先渡価格

7-3. 金利スワップの価格付けとスワップレート

7-4. 複製と二項モデル (1), (2), (3)

7-5. 多期間二項モデル

7-6. プット・コール・パリティ



講義の構成 (6)

8. ブラック・ショールズ (BS) モデルによる価格付け : 連続時間モデル

8-1. ブラック・ショールズ (BS) モデル

8-2. BSモデルによるオプション価格公式の導出

8-3. デリバティブのリスク管理: グリークス (Greeks)

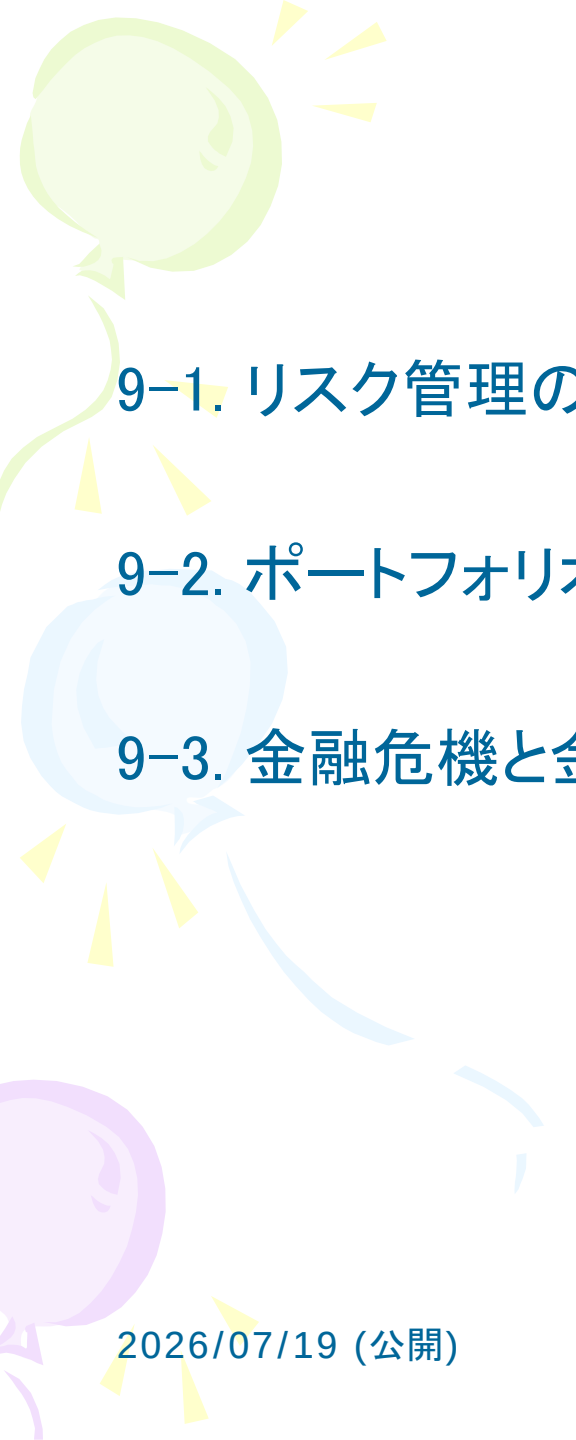
8-4. 通貨・金利デリバティブへの応用

9. 金融リスク管理の基礎

9-1. リスク管理のためのリスク尺度

9-2. ポートフォリオの市場リスクと信用リスク

9-3. 金融危機と金融規制



メニュー

9-1. リスク管理のためのリスク尺度

9-2. ポートフォリオの市場リスクと信用リスク

9-3. 金融危機と金融規制

単純化のための前提 (1)

➤ 次のどちらかを考える.

ここでは

- ✓ ある将来時点の価値 (将来価値と略)

- ✓ ある将来時点までの累積損失額 (損失額と略)

これらは確率変数であり, なんらかの分布をもつ.

➤ 将来価値または損失額は, 連続分布に従う.

- ✓ 分布の形は特定しないが, 離散分布ではなく, 連続分布とする.

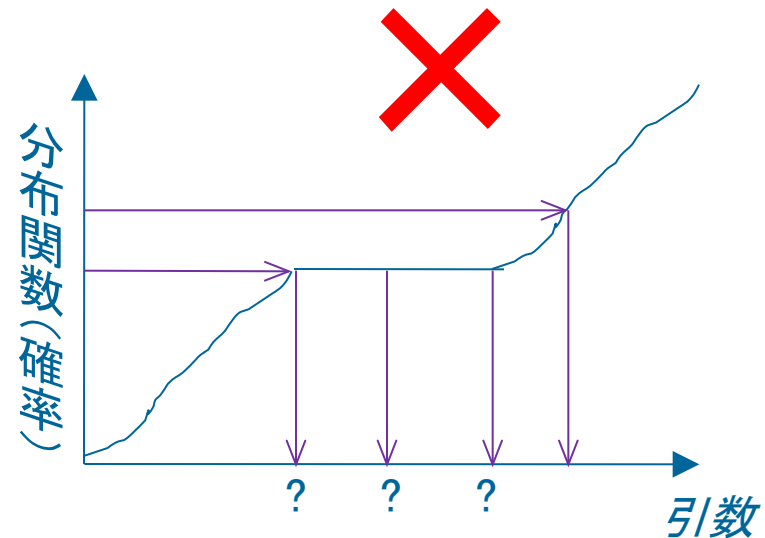
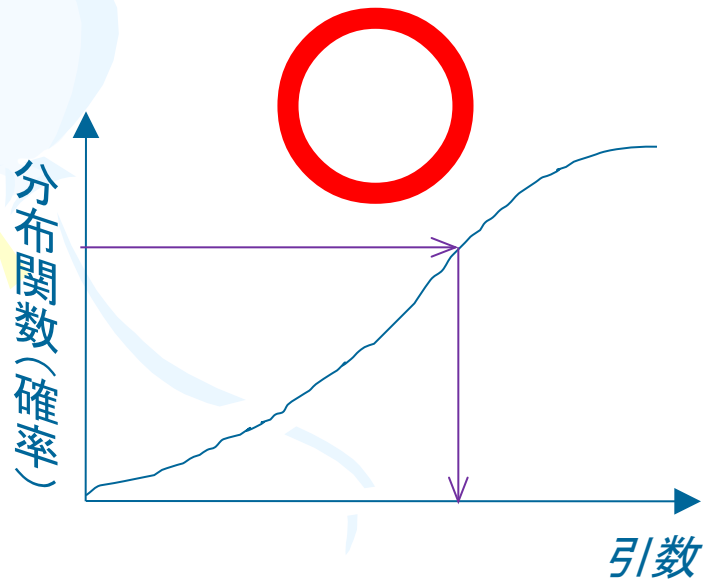
- ✓ ある特定の値に(完全に)一致する確率はゼロ, と考える.

➤ 分布関数 (累積分布関数ともいう) は, 狭義単調増加.

- ✓ $x < y$ ならば, $F_X(x) < F_X(y)$.

単純化のための前提 (2)

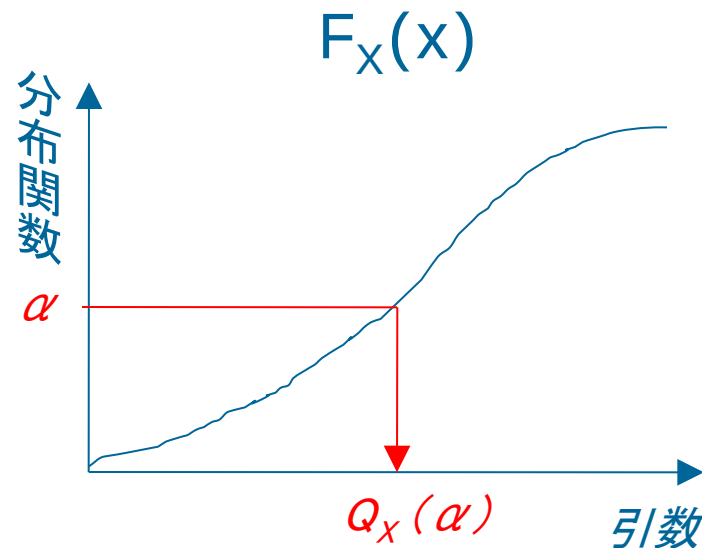
- 「連続分布で、分布関数は狭義単調増加」と仮定する理由
 - ✓ 分布関数で、引数の値 (x軸) と確率 (y軸) を一対一対応させるため.
 - ✓ 「分布関数の逆関数」を直観的にわかりやすく定義するため.



パーセント点（パーセンタイル）

- 分布関数の値がある確率 α に一致する点 $Q_X(\alpha)$ を, 100α -パーセント点 (or 100α -パーセンタイル) という.

$$Q_X(\alpha) = \{ x \mid F_X(x) = \alpha \} = F_X^{-1}(\alpha), \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$



1. リスク管理のための リスク尺度

所要自己資本量の算出

リスク管理のためのリスク尺度 (1)

➤ 将来起こりえる損失を, 確率を使って語る.

➤ Value at Risk (VaR)

ある確率で発生する最大損失額. (わかりにくい言い方だが, よく使われる)

✓ 30年ほど前に, JPMorgan銀行で利用開始. その後世界に広まる.

例: 今後1年間で, 95%のVaR は 80 億円, 99%のVaR は 120 億円.

この意味は...

✓ 今後 1 年間で, かなりの損失が発生するかもしれない.

✓ でも, 損失額は 95% の確率で 80 億円以下になる. 80 億円を越えない.

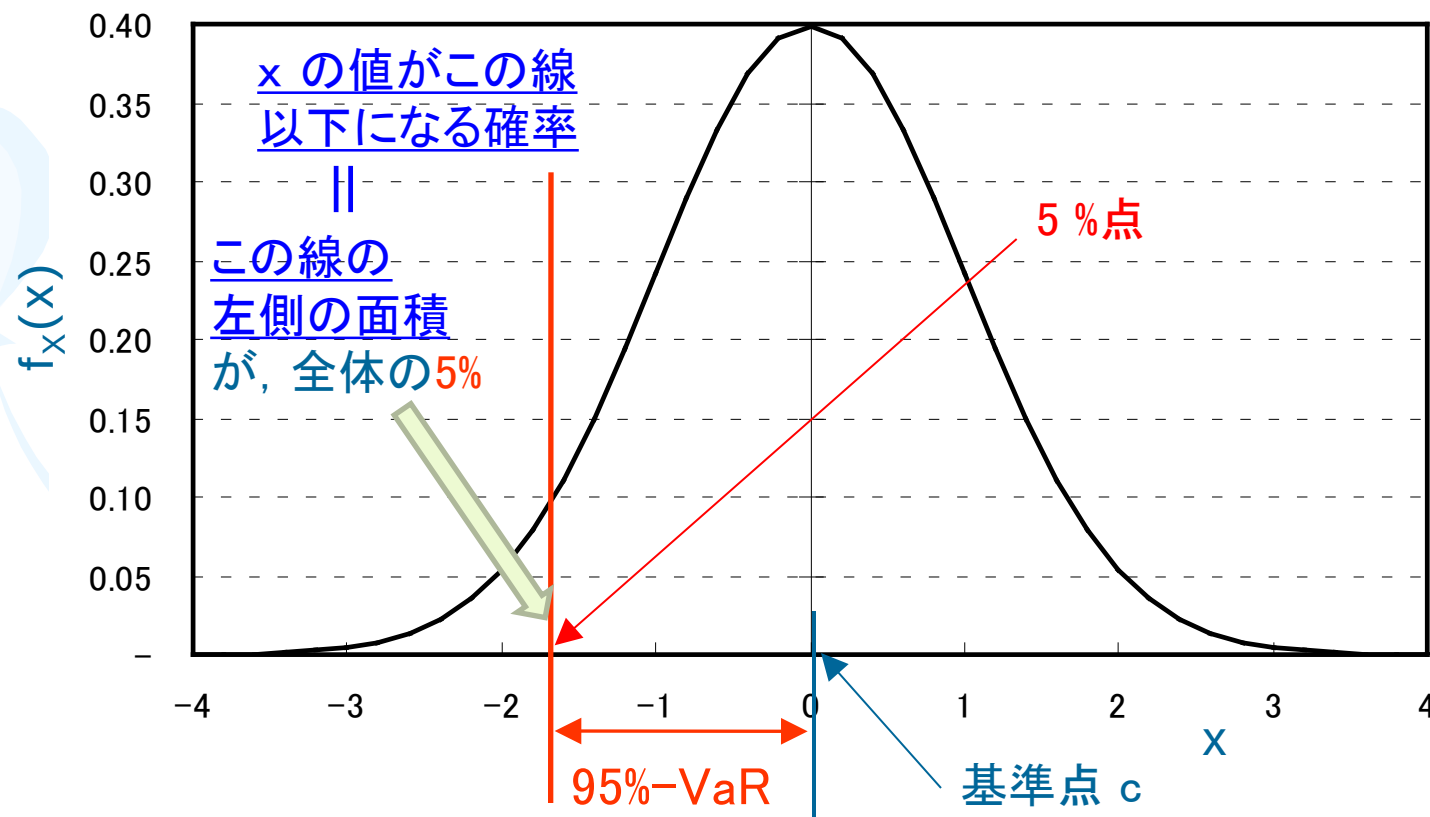
(5% の確率で, 80 億円を越える損失額が発生する.)

✓ 損失額は 99% の確率で 120 億円以下になる. 120 億円を越えない.

(1% の確率で, 120 億円を越える損失額が発生する.)

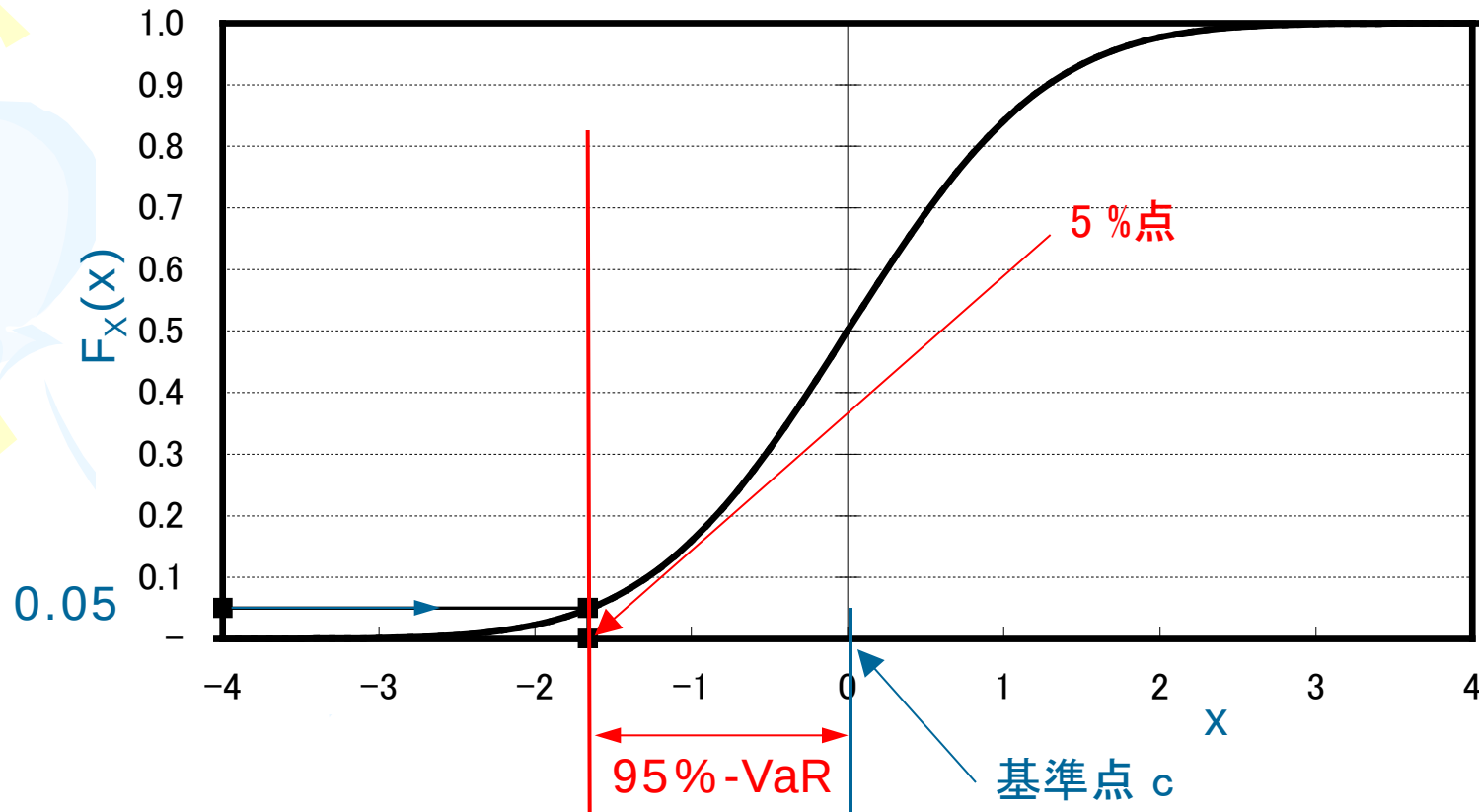
リスク管理のためのリスク尺度 (2)

密度関数 $f_X(x)$



リスク管理のためのリスク尺度 (3)

分布関数 $F_X(x) = P\{X \leq x\}$



X は将来価値とする.

VaR (Value at Risk)

➤ VaR (Value at Risk) (c:基準点)

$$VaR_X(\alpha) \equiv c - Q_X(1-\alpha)$$

- ✓ 基準点とパーセント点の差.
- ✓ ある確率 α で発生する最大損失額. 例: 14-15ページの例は $\alpha=95\%$.
(逆に言うと, 確率 $1 - \alpha$ で, この金額以上の損失が発生する.)

X は将来価値とする.

ES (Expected Shortfall)

➤ TCE (Tail Conditional Expectation)

$$TCE_X(\alpha) \equiv c - E[X \mid X \leq Q_X(1-\alpha)]$$

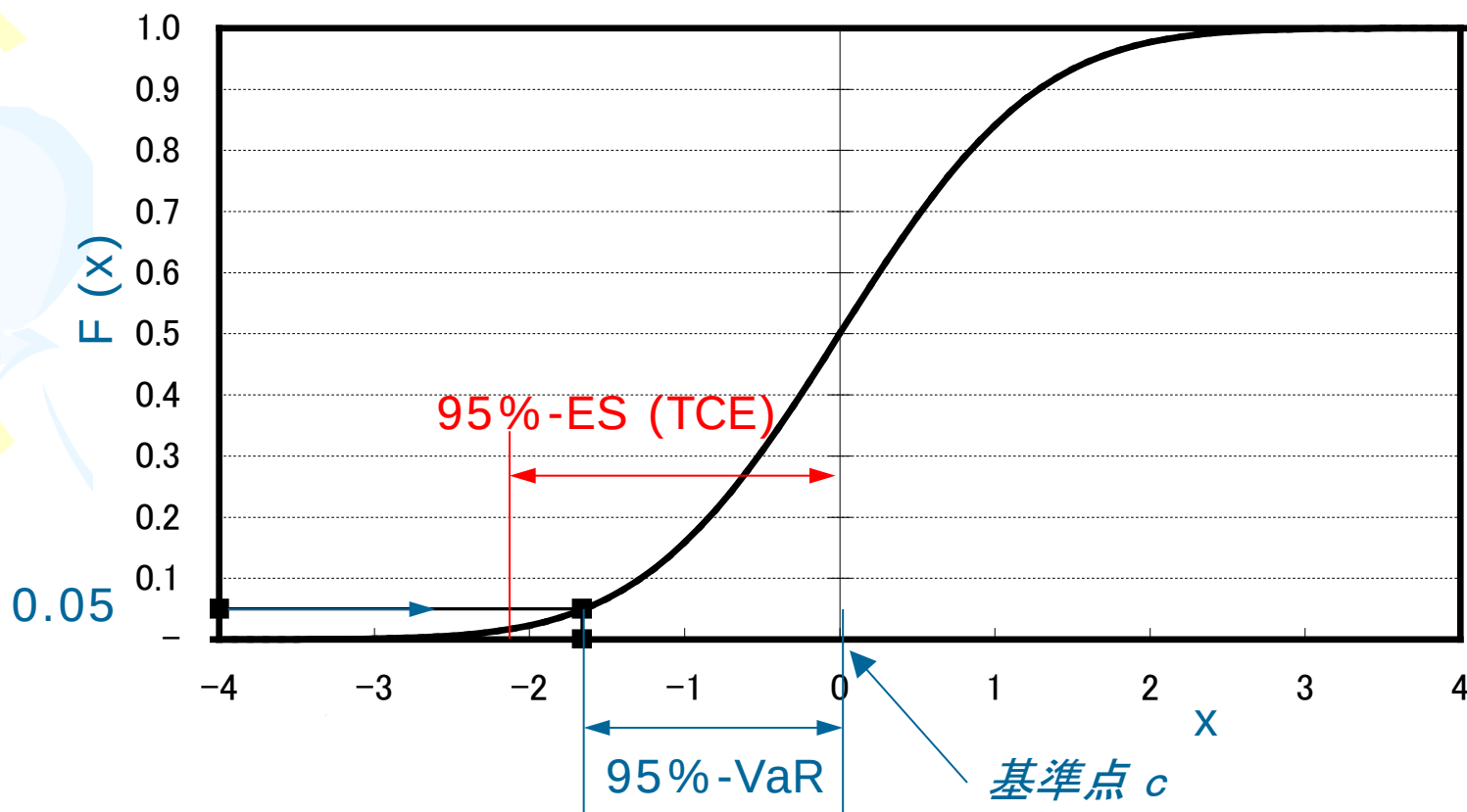
➤ ES (Expected Shortfall, 期待ショートフォール)

$$ES_X(\alpha) \equiv \frac{1}{1-\alpha} \int_{\alpha}^1 VaR_X(p) dp = c - \frac{1}{1-\alpha} \int_0^{1-\alpha} Q_X(p) dp$$

✓ Xが連続分布であれば, ES = TCE. 以下では, このつもりで ES を使用.

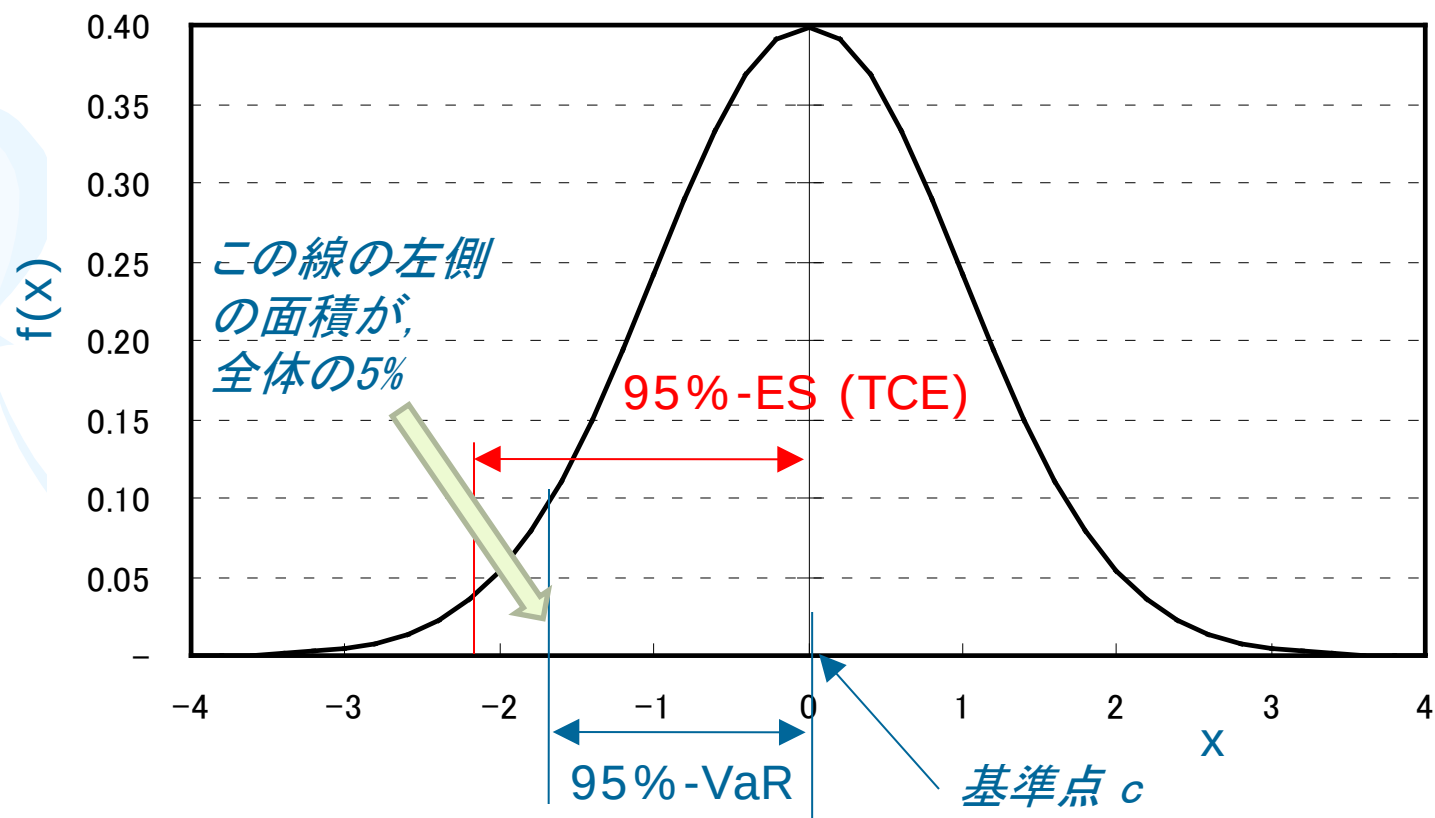
VaR と Expected Shortfall (1)

VaR と ES : 分布関数 $F(x)$ の上で表示



VaR と Expected Shortfall (2)

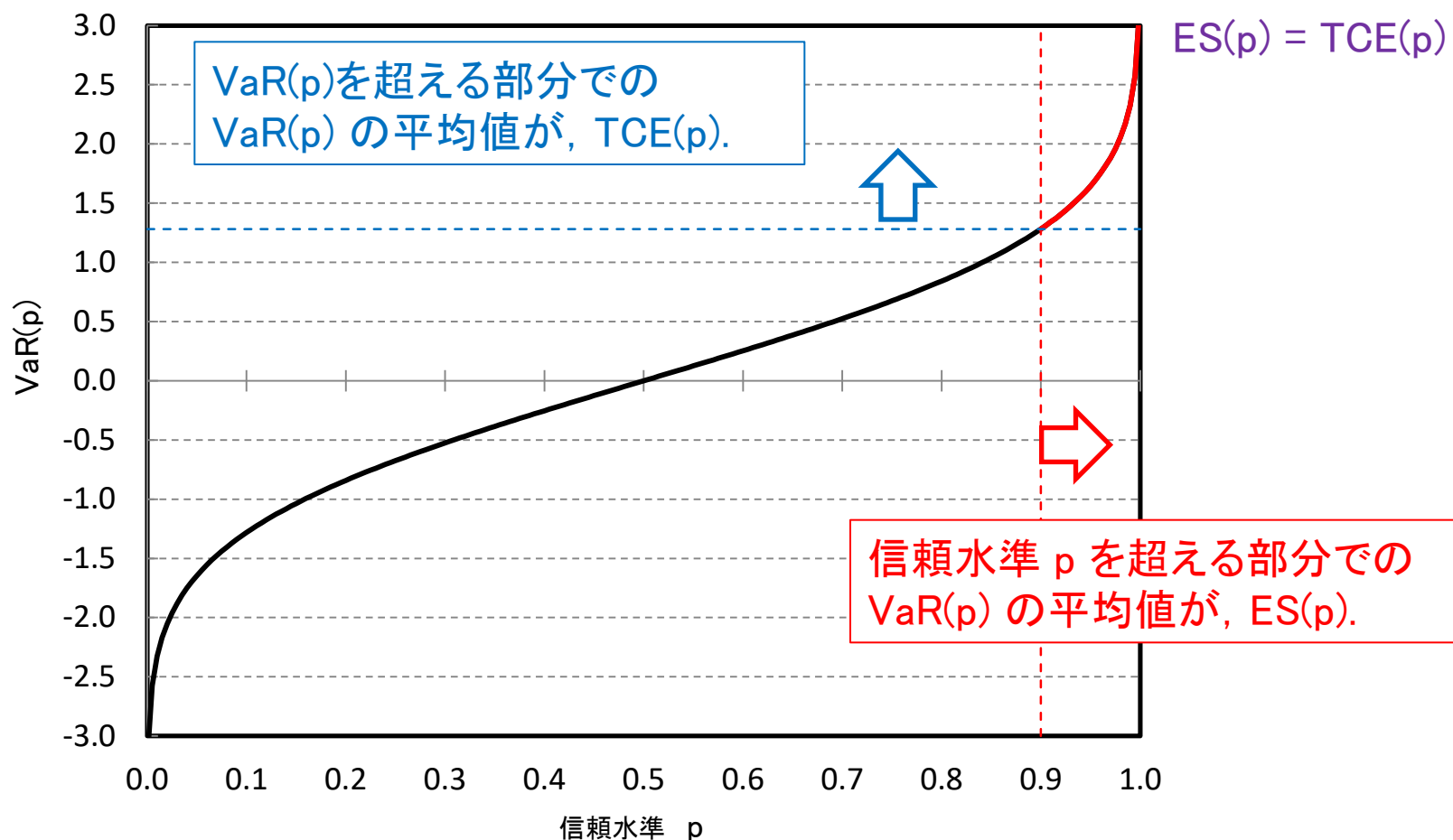
VaR と ES : 密度関数 $f(x)$ の上で表示



TCE と ES は, VaRの期待値をとる方向が異なる！

Advanced!

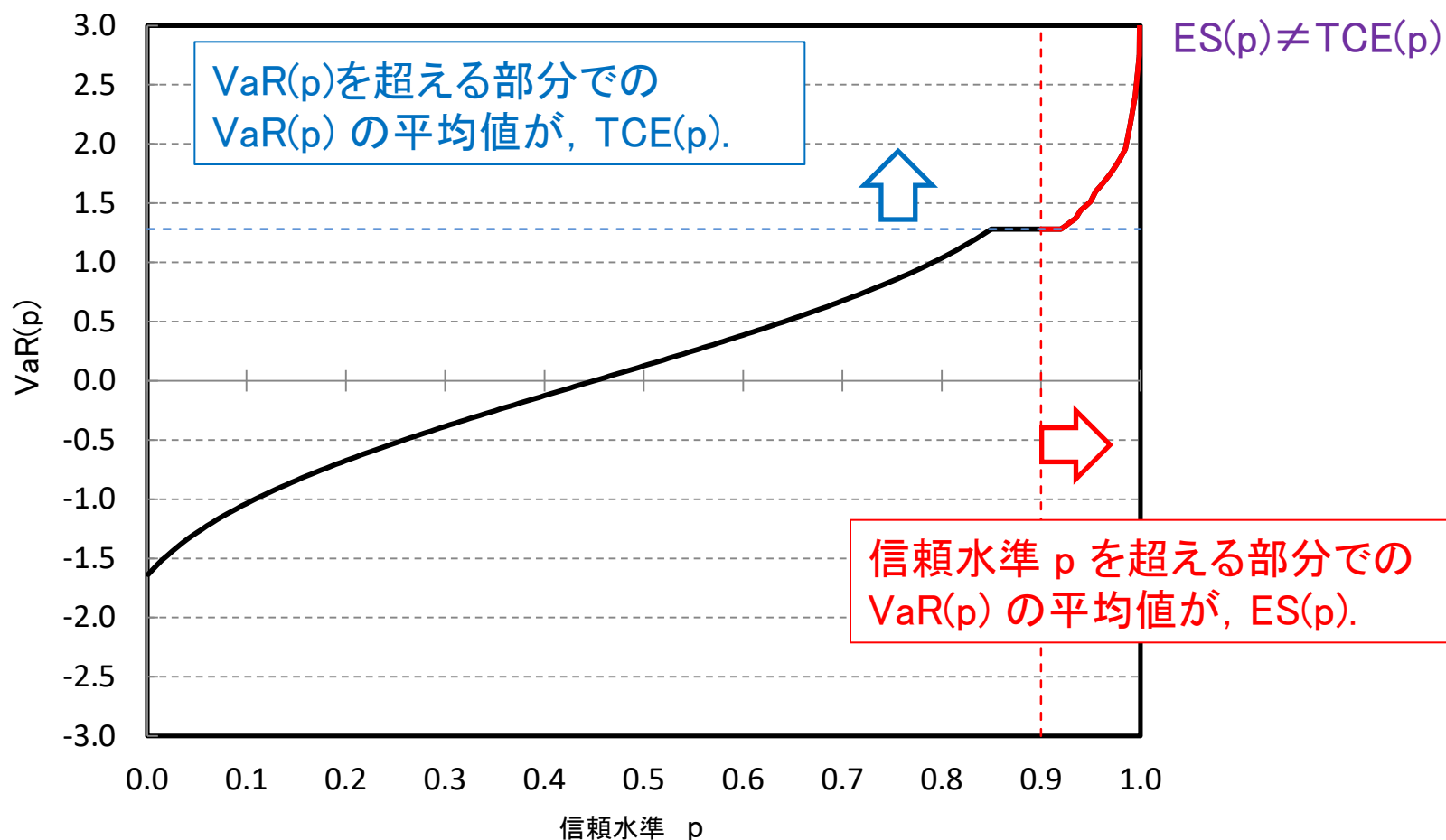
TCE と Expected Shortfall (1)



TCE と ES は, VaRの期待値をとる方向が異なる!

Advanced!

TCE と Expected Shortfall (2)



VaR の使い方

➤ ①リスク計測期間（リスクホライズン） T , ②信頼水準 α , を与えて
 $100\alpha\%$ -VaR をリスク量とする.

①を与えることで, 将来時点の価格分布を特定する.

②を与えることで, 上記の価格分布からパーセント点を特定し, VaRを算出.

✓ 保有ポートフォリオの特性が, 将来時点の価値分布に反映.

✓ 通常, 基準点 c には「リスク計測日の価値」「将来価値の期待値」を採用.

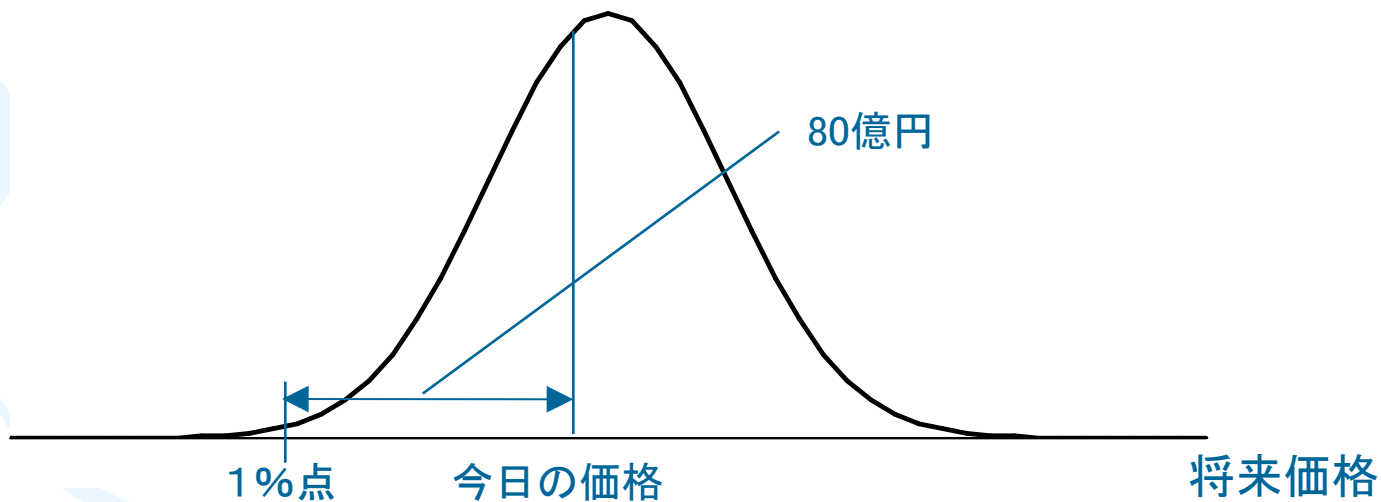
✓ 銀行などの金融機関のリスク管理で使用. BASEL II でも使用.

例: 今後10営業日間の 99%-VaRは80億円, 99.5%-VaRは100億円.

今後1年間の99.9%-VaRは1000億円, など...

イメージ

保有ポートフォリオの 10日後の将来価値分布



VaR はなぜ実務に浸透したか？

- すべてのリスクを aggregate して、まとめあげた値.
 - ✓ リスクの種類別 and/or 部門別に詳細なデータを提示されても、実際のところ、よくわからない。
(2つのポートフォリオのうち、どちらのほうがリスクが高いかを知りたい)
 - ✓ VaR は統計的に意味のある一つの数値なので、比較しやすい。
- 金額で表示.
 - ✓ 金額なので、(特に金融機関の人には)ピンとくる。

2. 市場リスクの計測

分散共分散法

市場リスクの計測

- ポートフォリオの市場価格変動リスク
 - ✓ 主対象：株式, 債券, デリバティブ, ...
 - ✓ 今後10営業日後の VaR, ES を計測.
 - ✓ トレーディング部署によって, 1営業日後を計測することもある。
- 各資産の収益率の分布と, 収益率間の依存関係(=同時分布)のモデルを仮定して, 計測.

ここでは

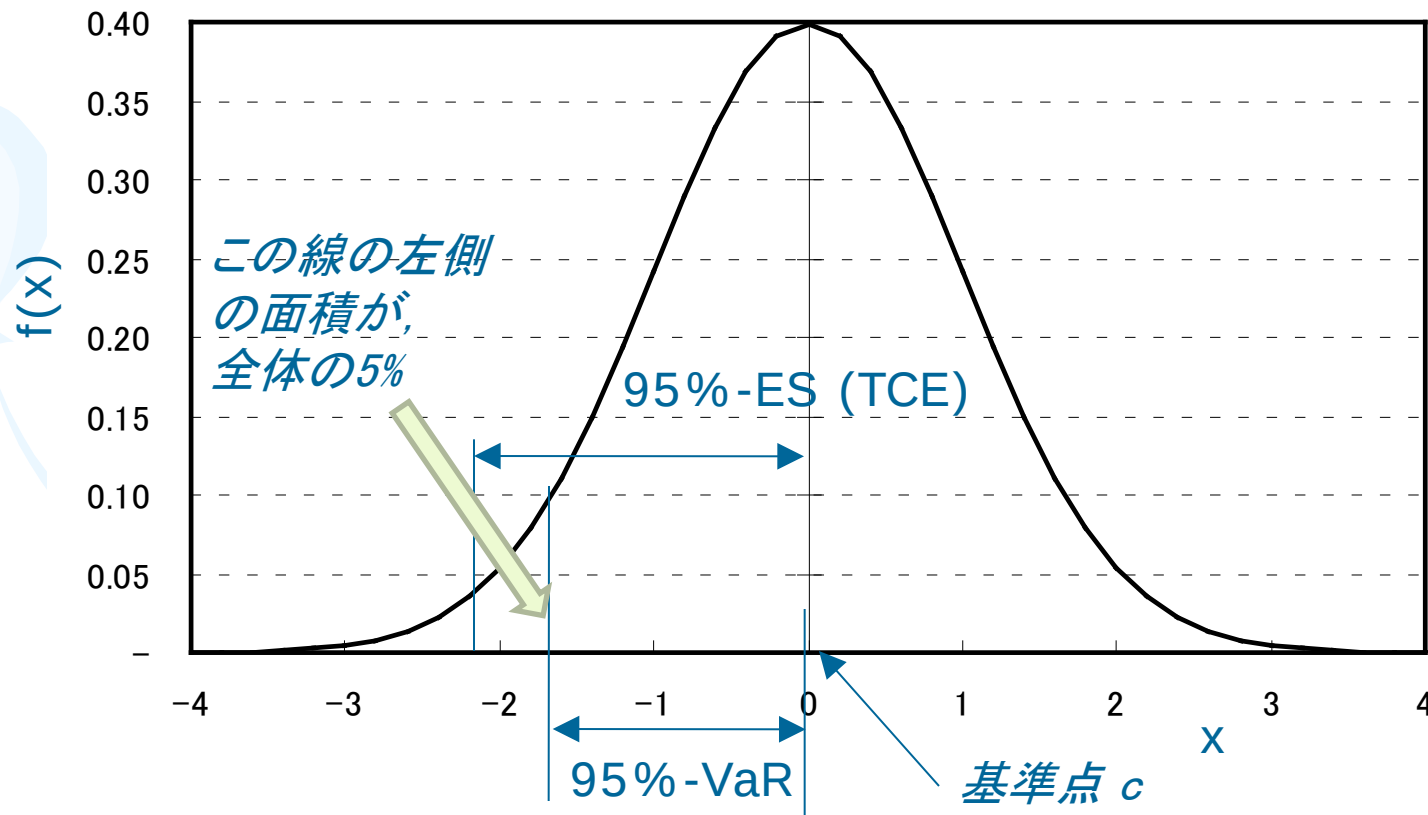
1. 正規分布・多変量正規分布を仮定したモデルを紹介.
 - ✓ 多変量正規分布に従う確率変数の線形和は, 正規分布に従う。
2. 分布を仮定しないモデルも紹介.

分散共分散法：考え方

- 仮定：（対数）収益率は多変量正規分布に従う。
or 価格の増分は多変量正規分布に従う。
- 全資産の価格の増分の和が、ポートフォリオの価格の増分。
- 個々の価格の増分が多変量正規分布に従うならば、その和は正規分布に従う。
- 将来価値の分布（正規分布）が特定できれば、VaR を計算可。
- 正規分布は（1）平均，（2）分散，で特定されるので、それらだけ求めればポートフォリオの価格の増分の分布は決まる。
- あとは、VaR でも ES でも求められる。

再掲: VaR と Expected Shortfall (2)

VaR と ES : 密度関数 $f(x)$ の上で表示



分散共分散法 (1)

- **リスクファクター** : X_j , $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_m)^T$
ポートフォリオの価値に影響を及ぼす確率変数のこと.
 - ✓ 例 : 株価収益率, 為替レート, 金利, . . .
 - ✓ 以下では, **リスクホライズン** (リスク計測期間の最終時点) τ におけるリスクファクターを考える.
- ポートフォリオの将来価値の変動を,
 - ✓ リスクファクターで**テーラー展開**し,
 - ✓ その一次項だけで評価する,のが, **分散共分散法 (デルタ法)**.

分散共分散法 (2)

➤ 仮定 1: リスクファクターの変動は多変量正規分布に従う.

✓ $\mathbf{X}(t) = (X_1(t), \dots, X_m(t))^T$ とする.

✓ 時刻 0 から時刻 t までの変化量からなるベクトルを

$$\Delta \mathbf{X}(t) = (\Delta X_1(t), \dots, \Delta X_m(t))^T, \quad \Delta X_j(t) = X_j(t) - X_j(0)$$

とすると, $\Delta \mathbf{X}(t)$ は平均ベクトル $\mathbf{v}(t)$, 分散共分散行列 $\Sigma(t)$ の多変量正規分布に従う. ただし,

$$\mathbf{v}(t) = E[\Delta \mathbf{X}(t)] = (E[\Delta X_1(t)], \dots, E[\Delta X_m(t)])^T$$

$$\Sigma(t) = \begin{pmatrix} V[\Delta X_1(t)] & C[\Delta X_1(t), \Delta X_2(t)] & \cdots & C[\Delta X_1(t), \Delta X_m(t)] \\ C[\Delta X_2(t), \Delta X_1(t)] & V[\Delta X_2(t)] & \cdots & C[\Delta X_2(t), \Delta X_m(t)] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C[\Delta X_m(t), \Delta X_1(t)] & C[\Delta X_m(t), \Delta X_2(t)] & \cdots & V[\Delta X_m(t)] \end{pmatrix}$$

分散共分散法 (3)

➤ マッピング

各資産の価格をリスクファクターの関数として表現すること.

✓ 資産 j の価格 V_j を次のように表現する.

$$V_j = V_j(t, \mathbf{X}(t))$$

✓ このとき, ポートフォリオの価値は,

$$V_p = V_p(t, \mathbf{X}(t)) = \sum_j V_j(t, \mathbf{X}(t))$$

➤ 仮定 2: 価格関数 $V_j(t, \mathbf{X}(t))$, $j = 1, \dots, N$ はすべて既知とする.

→ ポートフォリオ価値を表す関数は既知.

分散共分散法 (4)

- 仮定 3: 価格関数 $V_j(t, X(t))$, $j = 1, \dots, N$ はなめらかである.
(なめらか・・・必要な回数だけ連続微分可能という意味)
 - ✓ ポートフォリオ価値を表す関数をテーラー展開するために必要な条件.
 - ✓ 以下で示すデルタ法だけでよければ, 1回連続微分可能であればよい.

分散共分散法 (5)

- リスクホライズンまでの価格変化を $t = 0$ でテーラー展開する.

$$\Delta V_P(\tau) = V_P(\tau, \mathbf{X}(\tau)) - V_P(0, \mathbf{X}(0))$$

$$\cong \sum_{j=1}^m \frac{\partial V_P(0, \mathbf{X}(0))}{\partial X_j} \Delta X_j + \underbrace{\frac{\partial V_P(0, \mathbf{X}(0))}{\partial t} \tau}_{\text{完全に予測できるので、通常は省略.}}$$

$$\cong \sum_{j=1}^m E_j \Delta X_j$$

ただし, **エクスポージャ** : $E_j = \frac{\partial V_P(0, \mathbf{X}(0))}{\partial X_j}$

リスクファクターの変化 : $\Delta X_j = X_j(\tau) - X_j(0)$

- ✓ 仮定 2 より, エクスポージャは既知.

分散共分散法 (6)

期待値ベクトル

分散共分散行列

➤ 仮定 1 より,

$$\Delta \mathbf{X}(\tau) = (\Delta X_1(\tau), \dots, \Delta X_m(\tau))^T \sim N(\mathbf{v}(\tau), \mathbf{Z}(\tau))$$

$$\mathbf{Z}(\tau) = (Z_{jk}) = (\text{Cov}(\Delta X_j(\tau), \Delta X_k(\tau)))$$

なので, 多変量正規分布の性質より, $\mathbf{E} = (E_1, \dots, E_m)^T$ とすると, $\Delta V_p(\tau)$ は正規分布に従う (26ページを参照).

$$\Delta V_p(\tau) \cong \mathbf{E}^T \Delta \mathbf{X}(\tau) \sim N(\mathbf{E}^T \mathbf{v}(\tau), \mathbf{E}^T \mathbf{Z}(\tau) \mathbf{E})$$

したがって, $\Delta V_p(\tau)$ の標準偏差は

$$\sigma_p(\tau) \cong \sqrt{\mathbf{E}^T \mathbf{Z}(\tau) \mathbf{E}} = \sqrt{\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m E_j Z_{jk}(\tau) E_k}$$

分散共分散法 (7)

- 信頼水準 $100\alpha\%$ の VaR を「平均 - $100(1-\alpha)$ パーセント点」で定義すると,

$$\text{VaR}_\alpha(\tau) \cong z_\alpha \sigma_P(\tau) \quad (*)$$

ただし, z_α は標準正規分布の α パーセント点.

✓ 95%点は $z_\alpha \doteq 1.64$, 99%点は $z_\alpha \doteq 2.33$.

✓ 式 (*) が成り立つ理由

1. 正規分布の標準化

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ のとき, $Y = (X - \mu) / \sigma \sim N(0, 1)$.

これを逆に解くと, $X = \mu + \sigma Y$. よって, $X_\alpha = \mu + \sigma Y_\alpha$.

確率変数 Y の $\alpha\%$ 点



2. 正規分布の対称性

$Y \sim N(0, 1)$ において, $Y_{1-\alpha} = -Y_\alpha$.

確率変数 X の $\alpha\%$ 点



分散共分散法（8）ホライズンの変更

- 仮定 4 : リスクファクターの増分は独立である.
- リスク計測期間 τ の変更（ルート t ルールと呼ばれている）
 - ✓ $\Delta X(\tau)$ は正規分布. $\tau=1$ 日のときを $\Delta X(1) \sim N(\mathbf{v}(1), \mathbf{Z}(1))$ とし, 増分の独立性を仮定すると, $\Delta X(\tau) \sim N(\tau \mathbf{v}(1), \tau \mathbf{Z}(1))$
 - ✓ よって, リスク計測期間 τ の VaR は,
$$\text{VaR}_\alpha(\tau) \cong z_\alpha \sqrt{\tau} \sigma_P(1) = z_\alpha \sqrt{\tau} \times \sqrt{\mathbf{E}^T \mathbf{Z}(1) \mathbf{E}}$$

計算手順と代表的なリスクファクター

1. リスクファクター $\mathbf{X}$ を決め、価格関数を具体的に与える.

- ✓ 株価(指数)収益率
- ✓ 為替レートの収益率
- ✓ 市場金利の収益率
 - コール金利, 長期金利
 - グリッドポイント上の金利 (後述)
 - クレジット・スプレッド

2. リスクファクターの分散共分散行列 $\mathbf{Z}$ を求める.

3. ポートフォリオのリスクファクターに対する感応度 (エクスポージャ) $\mathbf{E}$ を求める.

4. ポートフォリオの価値変化の標準偏差 σ_P を求める.

5. VaR を算出する.

以下の文は、「リスクファクター」を「収益率」と読み替えると幾分わかりやすい。

ヒストリカル法

➤ ヒストリカル法とは、

- ✓ リスクファクターの分布型を仮定せず、経験分布を用いて、
- ✓ ポートフォリオの将来価値分布を描いて VaR を算出する、
市場リスクの推定手法。

- ✓ 極めてシンプルな考え方・構造。

 - 過去と同様の変動が将来も繰り返される。

- ✓ データ数がある程度あれば、他の方法に比べて遜色なし。

- ✓ 現在では主流 ← ∵ 経験上、バックテストに強い！

計算手順

1. 過去データから、リスクファクターの経験分布を作る.

▶ n 個のデータ : $(\mathbf{X}^1, \mathbf{X}^2, \dots, \mathbf{X}^n)$

2. それぞれのデータが実現されたときのポートフォリオ価値を計算する.

$$P^j = f(\mathbf{X}^j), \quad j = 1, \dots, n.$$

3. 2 の結果を集計してポートフォリオ価値の分布を描き, VaR を算出する.

☆ 経験分布はリスクファクターの同時分布なので, 相関関係は
その中に織り込まれている.

計算手順 2 について

➤ 将来価格の求め方

1. 価格データから、収益率を求める.
2. その収益率が実現したときの価格を、今の価格から求める.
3. この作業を、使用する価格データをずらしながら繰り返す.

	価格	対数収益率	将来価格
1	1824		
2	1819		
3	1811		
4	1814		
5	1814		
6	1798		
7	1786		
8	1826		
9	1914		
10	1992		
11	1990	8.71%	2918.448
12	1971	8.03%	2898.529
13	1996	9.73%	2948.261
14	1987	9.11%	2930.113
15	1979	8.71%	2918.316
16	1987	10.00%	2956.187
17	1989	10.77%	2979.045
18	2025	10.34%	2966.525
19	2025	5.64%	2830.133
20	1985	-0.35%	2665.6

計算手順 3 について

1. 手順 2 の結果として得られる n 個の価格

$$P^j = f(\mathbf{X}^j), \quad j = 1, \dots, n.$$

を小さい順(昇順)に並べる.

2. 例1 : $n = 1000$ のとき,

1 %点 ... 小さいほうから10番目の価格.

99%-VaR ... 基準点(例: 平均値)と1%点の差.

例2 : $n = 250$ のとき,

1 %点 ... 小さいほうから3番目の価格.

99%-VaR ... 基準点(例: 平均値)と 1 %点の差.

例1: 株式2銘柄 (1)

➤ 設定

- ✓ 株式Aを100万円, 株式Bを200万円持っているとする.
- ✓ それぞれの対数収益率をリスクファクターとする.
- ✓ 1日後の株式Aの収益率 $R_A \sim N(0, 0.0004)$
- ✓ 1日後の株式Bの収益率 $R_B \sim N(0, 0.0009)$
- ✓ 収益率の相関係数 = 0.5 $\rightarrow \text{Cov}(R_A, R_B) = ?$

1日後のリスクを求めよ. 95%-VaRと99%-VaRはいくらか?

例1：株式2銘柄（2）

➤ 計算

- ✓ ポートフォリオの将来価値は,

$$P(t, R_A(t), R_B(t)) = 100\text{万} \times e^{R_A(t)} + 200\text{万} \times e^{R_B(t)}$$

- ✓ エクスポージャ (E_1, E_2) を求める.

$$E_1 = \partial P(0, 0, 0) / \partial R_A = 100\text{万} \times e^0 = 100\text{万}$$

$$E_2 = \partial P(0, 0, 0) / \partial R_B = 200\text{万} \times e^0 = 200\text{万}$$

- ✓ ポートフォリオの将来価値の分散は,

$$\mathbf{E}^T \mathbf{Z} \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 100 & 200 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0004 & 0.0003 \\ 0.0003 & 0.0009 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.21 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 200 \end{pmatrix} = 52$$

例1：株式2銘柄（3）

➤ 計算（続き）

- ✓ ポートフォリオの将来価値の標準偏差は,

$$\sigma_P = \sqrt{\mathbf{E}^T \mathbf{Z} \mathbf{E}} = \sqrt{52} \cong 7.21$$

- ✓ 95%-VaRは,

$$VaR_{0.95} = z_{0.95} \sigma_P \cong 1.64 \times 7.21 \cong 11.9$$

- ✓ 99%-VaRは,

$$VaR_{0.99} = z_{0.99} \sigma_P \cong 2.33 \times 7.21 \cong 16.8$$

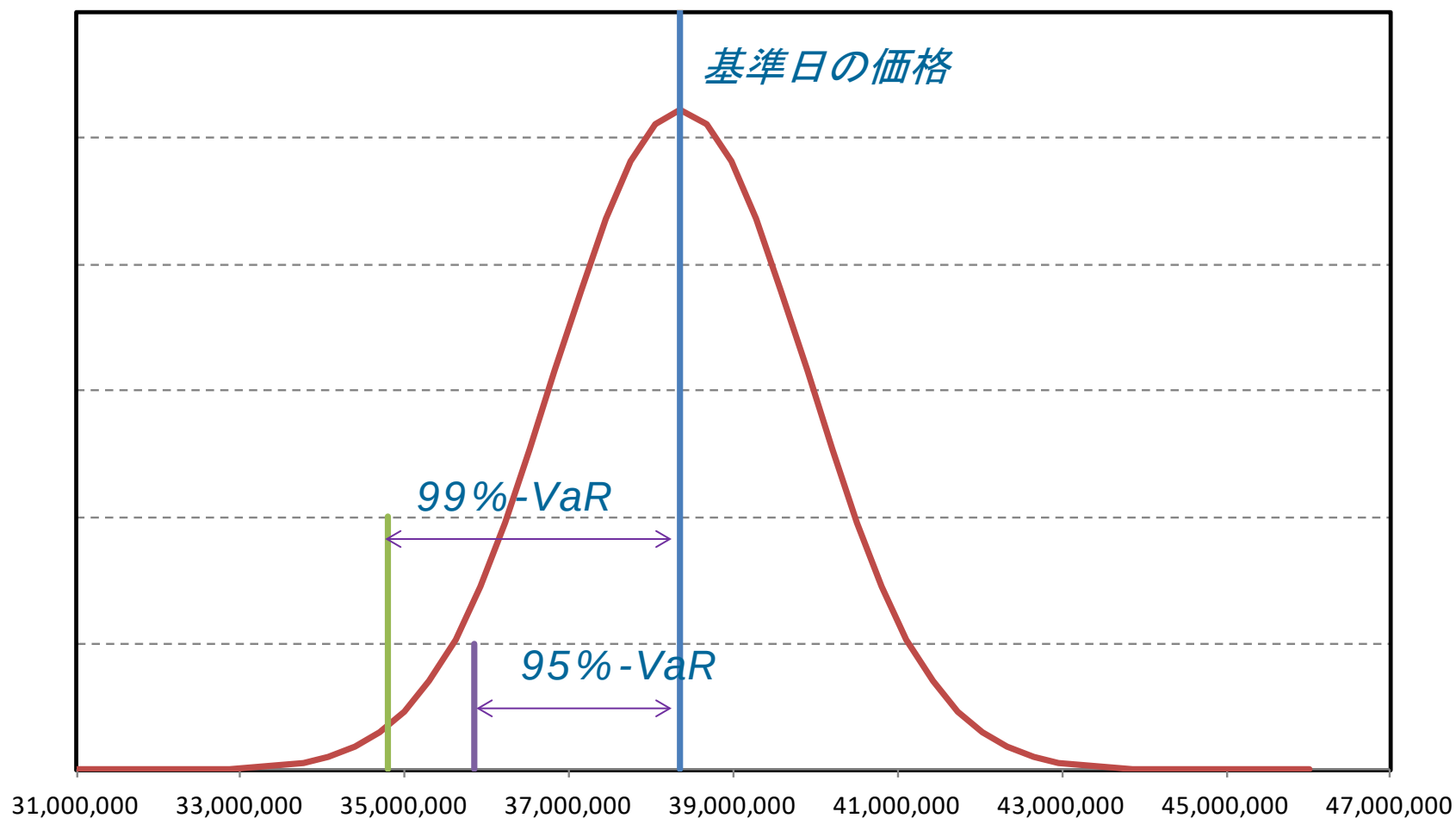
➤ 答

現在価値 300万円に対して, 今後1日間の95%-VaRは 11.9万円,
99%-VaRは16.8万円.

例2: 株式25銘柄 分散共分散法 (1)

- 詳細はエクセルファイルを参照.
 - ✓ 株式25銘柄からなるポートフォリオ.
 - ✓ データは1年分 (248営業日分).
 - ファイルにデータあり.
 - ✓ データは各1単位の価格とする.
 - ✓ ポートフォリオ構成 (保有単位数) もファイルに.
- 求めたもの
 - ✓ 現在価値
 - ✓ (10営業日後の価値の標準偏差)
 - ✓ VaR (95%, 99%)

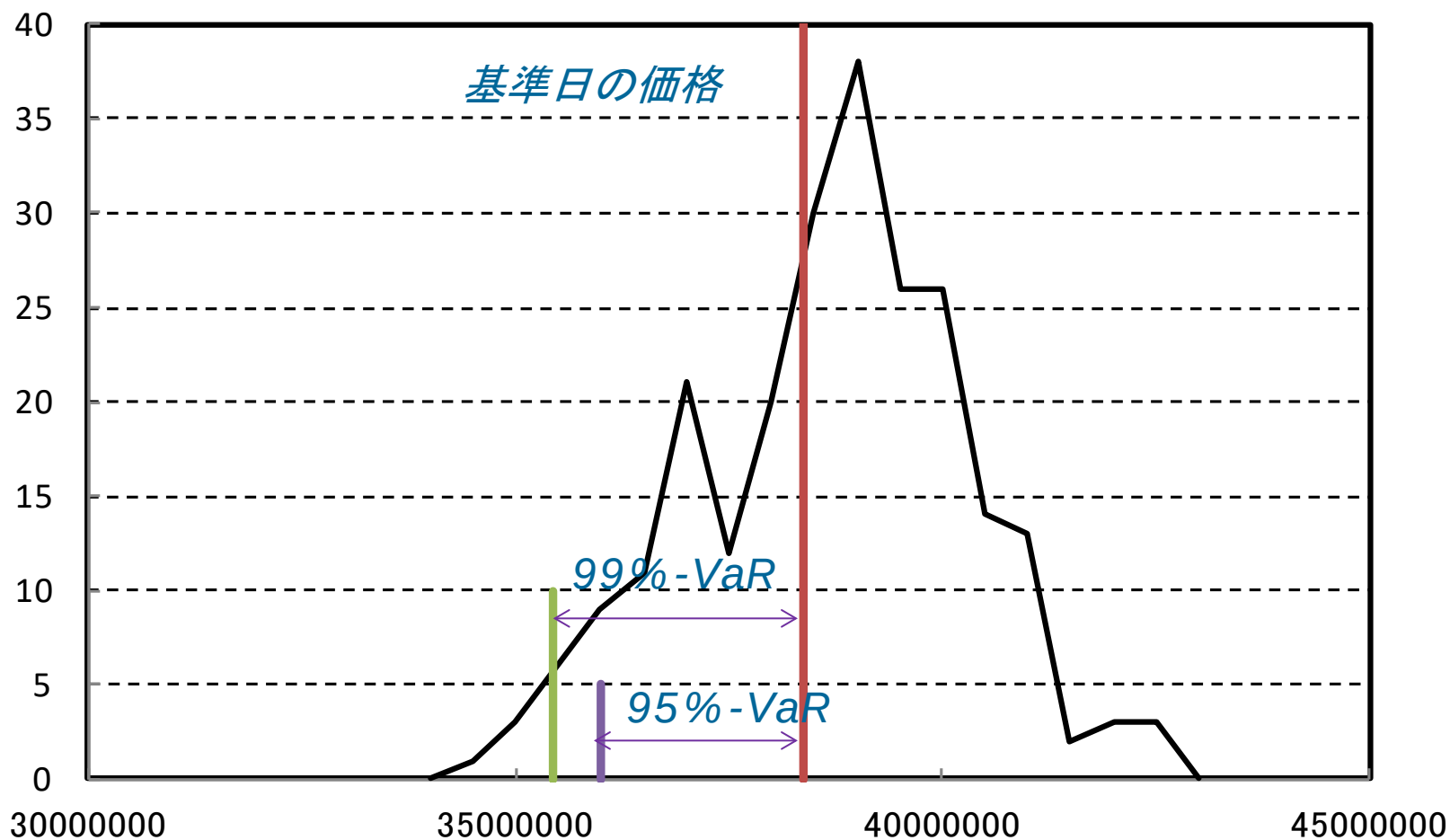
例2: 株式25銘柄 分散共分散法 (2)



例3：株式25銘柄 ヒストリカル法（1）

- 詳細はエクセルファイルを参照.
 - ✓ 例 2 と同じデータを用いて, ヒストリカル法でリスクを計測.
 - ✓ 株式 25 銘柄からなるポートフォリオ.
 - ✓ データは1年分（ 248 営業日分）.
 - ファイルにデータあり.
 - ✓ データは各1単位の価格とする.
 - ✓ ポートフォリオ構成（保有単位数）もファイルに.
- 求めたもの
 - ✓ 現在価値,
 - ✓ (10 営業日後の価値の標準偏差,)
 - ✓ VaR (95%, 99%)

例3：株式25銘柄のポートフォリオ（2）



実務の現場では・・・

- さまざまな拡張を加える必要がある.
 - ✓ もともと、分散共分散法はテイラー展開を用いた近似手法.
 - ✓ 実際のリスクファクターは、正規分布や多変量正規分布に従わない.
 - ✓ 分散共分散行列が変動する. ボラティリティ・クラスタリングなど.
 - ✓ 複雑な金融商品が多数存在する.

等々・・・

- モンテカルロ・シミュレーションを使って、将来価格の分布を計算する.

3. 金融危機と 金融規制

講義では大部分を飛ばすので、
興味のある人は読んでください。

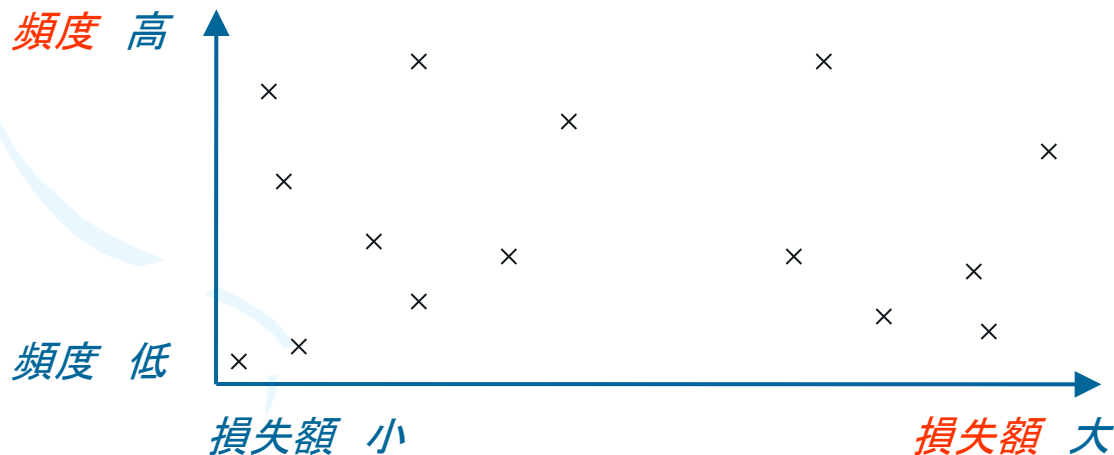
リスクへの対応 (1) リスクマップ

➤ 自社が抱えるリスクの把握・管理

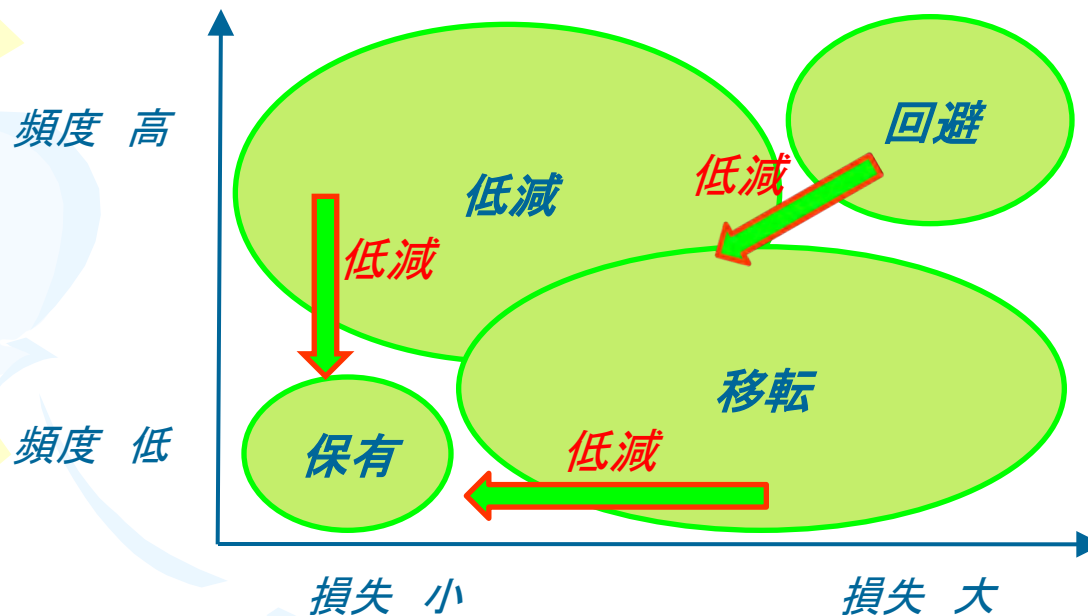
✓ リスクの所在とその規模の把握

- ・ どの程度のリスクを抱えているか？
- ・ どの部分のリスクが高いか？ どういうリスクが高いか？

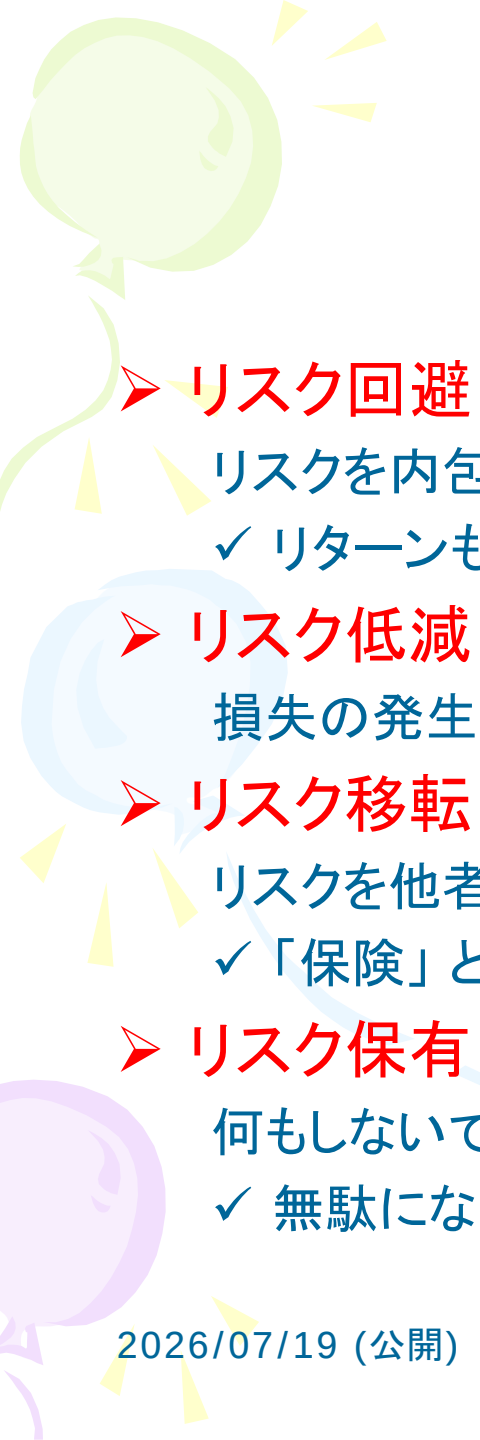
➤ ビジネスラインごとに**リスクマップ**にプロット.



リスクへの対応 (2)



注: 大雑把なイメージです.
特に, 低減と移転は, 広い
領域で混在します.



リスクへの対応 (3)

➤ リスク回避

リスクを内包する環境から撤退すること.

✓ リターンも放棄することになる.

➤ リスク低減

損失の発生確率 and/or 発生時の損失額を低減させること.

➤ リスク移転

リスクを他者へ移すこと.

✓ 「保険」という手段が代表的.

➤ リスク保有

何もしないでそのまま保有. リスクが顕在化したら, 甘んじて受ける.

✓ 無駄になりうるコスト(?)を発生させない, というメリット(?)も.

具体的な対応例

➤ 企業・個人への貸付

- ✓ 信用格付による評価と管理. (貸付利率に信用格付は反映.)
- ✓ 与信枠(与信限度額, 貸付金額の上限値)の設定(信用格付毎, など).

➤ 市場性資産(株, 債券等の市場で売買される資産)の取引

- ✓ ロスカット(損切り)ルールの設定. (保有し続けると損失が拡大する場合)
 - 例: 個別銘柄で, 価格が〇%以上下落したら売却する, など.
- ✓ デリバティブ(金融派生商品)等を用いたリスクヘッジ.

➤ 資本対比でリスクが過大に...

- ✓ 資本増強(増資) or リスク資産売却 or ...

➤ アラームポイント(注意喚起), ソフトリミット(対応を協議), ハードリミット(強制的な削減・売却) ...だんだん厳しく

金融機関へのリスク規制 (1)

- BISのバーゼル規制（バーゼル I, II, III）を例に.
国際的な業務を行う銀行に対する国際的規制.

- 3本の柱（Pillar Approach, バーゼル II 以降）

第1の柱: 最低所要自己資本比率の計算

- ✓ 自己資本比率の算出, 複数のオプション

第2の柱: 金融機関の自己管理と監督上の検証

- ✓ 第1の柱で補足していないリスク等の自主的な評価・管理
- ✓ 監督当局のレビュー

第3の柱: 市場規律

- ✓ 情報開示の拡充, 市場参加者による監視の強化, 市場規律の向上

金融機関へのリスク規制 (2)

➤ リスクの総量規制

例: BIS規制の第1の柱: **最低所要自己資本量**

国際的な業務を営む金融機関に対して,

$$\frac{\text{自己資本}}{\text{リスクアセット}} \geq 8 \%$$

を課す. これは**規制資本**.

- ✓ 世界金融危機以降, 見直しが進められてきた.
- ✓ 今 (BASEL III) では更に複雑な規制に.
- ✓ 分子の見直し, 分母の計算方式の見直し.
- ✓ 分子の自己資本の範囲を複数にして, 其々に異なる比率の規制に.
- ✓ 基本的には, より多くの資本を積む方向に変更.

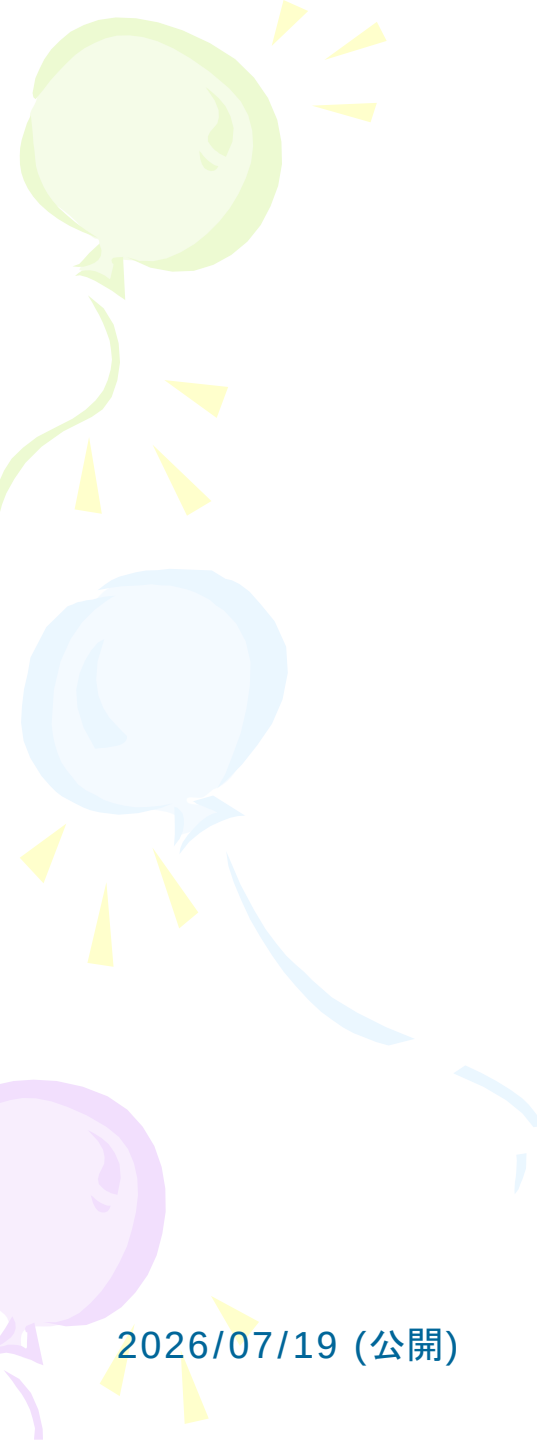


金融機関へのリスク規制 (3)

- 世界金融危機以降の方向性は...
 - 自己資本の質の向上(定義の見直し)
 - リスク計算の厳格化
 - 流動性規制, レバレッジ比率規制の導入
 - 内部モデルによるブレの縮小(内部モデルの制限・廃止等)
 - 大口与信規制
- など...

完

The background features three large, stylized swirls in light green, light purple, and light blue. Interspersed among these swirls are several yellow starburst or 'burst' shapes, each composed of multiple small triangles pointing outwards. The overall aesthetic is clean and modern.

Three balloons (green, blue, and purple) are positioned on the left side of the slide. Each balloon has a string and several yellow triangular flags attached to it.

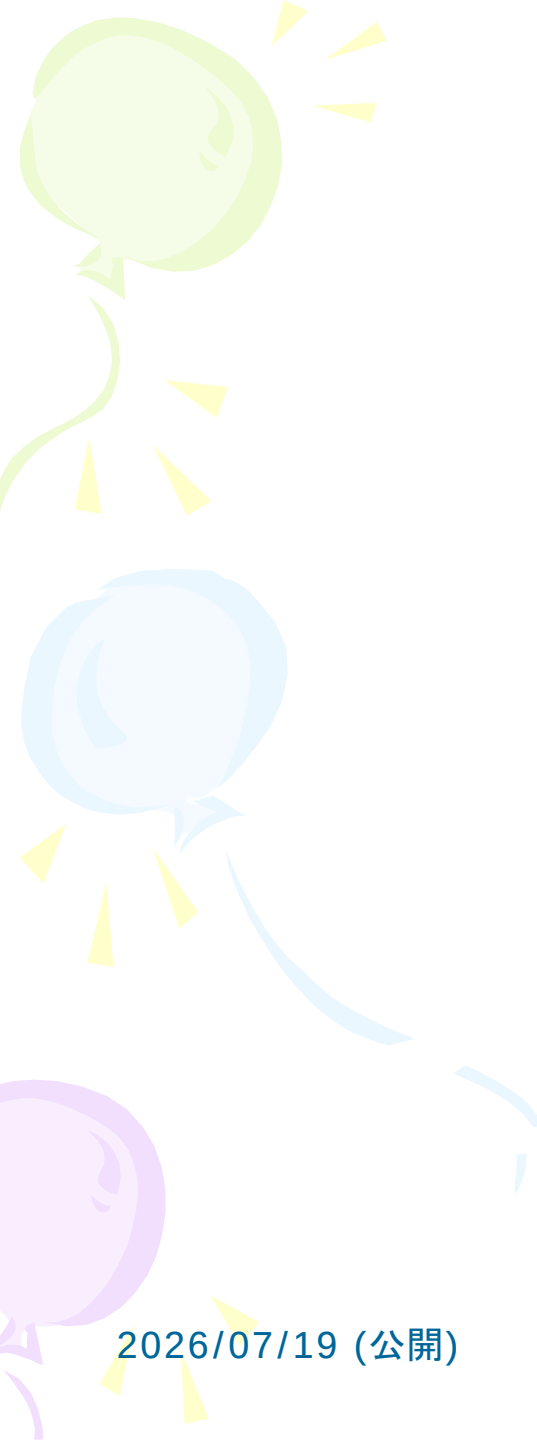
問題

問題 13-1

➤ 設定

- ✓ 株式Aを1000万円, 株式Bを3000万円持っているとする.
- ✓ それぞれの対数収益率をリスクファクターとする.
- ✓ 1日後の株式Aの収益率 $R_A \sim N(0, 0.0016)$
- ✓ 1日後の株式Bの収益率 $R_B \sim N(0, 0.0004)$
- ✓ 収益率の相関係数 = 0.5 $\rightarrow \text{Cov}(R_A, R_B) = ?$

1 日後のリスク量 (95%-VaRと99%-VaR)を分散共分散法で求めなさい. また, リスクファクターの増分は独立と仮定して, 10日後のリスク量 (95%-VaRと99%-VaR)も求めなさい.

Three balloons (green, blue, and purple) are positioned on the left side of the slide, each with yellow triangular streamers attached to its string.

解答例

問題 13-1

➤ 設定

- ✓ 株式Aを1000万円, 株式Bを3000万円持っているとする.
- ✓ それぞれの対数収益率をリスクファクターとする.
- ✓ 1日後の株式Aの収益率 $R_A \sim N(0, 0.0016)$
- ✓ 1日後の株式Bの収益率 $R_B \sim N(0, 0.0004)$
- ✓ 収益率の相関係数 = 0.5 $\rightarrow \text{Cov}(R_A, R_B) = ?$

1 日後のリスク量 (95%-VaRと99%-VaR)を分散共分散法で求めなさい. また, リスクファクターの増分は独立と仮定して, 10日後のリスク量 (95%-VaRと99%-VaR)も求めなさい.

問題 13-1 の解答例 (1)

計算

✓ ポートフォリオの将来価値は,

$$P(t, R_A(t), R_B(t)) = 1000\text{万} \times e^{R_A(t)} + 3000\text{万} \times e^{R_B(t)}$$

✓ エクスポージャ (E_1, E_2) を求める.

$$E_1 = \partial P(0, 0, 0) / \partial R_A = 1000\text{万} \times e^0 = 1000\text{万}$$

$$E_2 = \partial P(0, 0, 0) / \partial R_B = 3000\text{万} \times e^0 = 3000\text{万}$$

✓ ポートフォリオの将来価値の分散は,

$$\mathbf{E}^T \mathbf{Z} \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1000 & 3000 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0016 & 0.0004 \\ 0.0004 & 0.0004 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1000 \\ 3000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.8 & 1.6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1000 \\ 3000 \end{pmatrix} = 7600$$

問題 13-1 の解答例 (2)

➤ 計算(続き)

✓ ポートフォリオの将来価値の標準偏差は,

$$\sigma_P = \sqrt{\mathbf{E}^T \mathbf{Z} \mathbf{E}} = \sqrt{7600} \cong 87.2$$

✓ 95%-VaRは,

$$VaR_{0.95} = z_{0.95} \sigma_P \cong 1.64 \times 87.2 \cong 143.4$$

✓ 99%-VaRは,

$$VaR_{0.99} = z_{0.99} \sigma_P \cong 2.33 \times 87.2 \cong 202.8$$

➤ 答

現在価値 4000 万円に対して,

今後1日間の95%-VaRは 143 万円, 99%-VaRは 203 万円.

今後10日間の95%-VaRは 453 万円, 99%-VaRは 641 万円.

(10日間の値は, 1日間の値のルート10倍 $\cong$ 3.16倍)

